

BTEC Topshiriq Qo'llanmasi

Qualification	Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Digital Technologies
Unit number and title	Unit 15: Fundamentals of Artificial Intelligence (AI) and Intelligent Systems
O'quv maqsadlari	LO1: SI va MLning nazariy asoslarini hamda foydalanuvchilar va tashkilotlarga ta'sirlari muhokama qilish LO2: ML-asosidagi intellektual Tizimlarning yondashuvlari, texnikalari va vositalarini tahlil qilish LO3: Haqiqiy muammo uchun ML-asosidagi tizimning intellektini yaxshilash maqsadida uni takomillashtirish LO4: ML-asosidagi intellektual Tizimlarning texnik va etik qiyinchiliklari hamda imkoniyatlarini baholash
Topshiriq nomi	Ishlab Chiqarishda Nosozliklarni Aniqlash: O'zingiz Loyihalagan CNN Arxitekturasini Yordamida
Baholovchi	Muxammadjon Xolmirzayev
Berilgan sana	14.05.2026
Topshirish muddati	

Kasbiy Senariy yoki Kontekst	Vizual sifat nazorati zamonaviy ishlab chiqarishdagi muhim jarayonlardan biridir. Yuzaki nuqsonlarni, tarkibiy anormalliklarni va ishlab chiqarish xatolarini qo'l bilan aniqlash ko'p vaqt talab etadi, qimmat va inson xatolariga moyil bo'ladi. Chuqur o'rganish yordamida avtomatlashtirilgan nosozliklarni aniqlash, yuqori mahsulot sifatini saqlashga va isrofni kamaytarishga intilayotgan ishlab chiqaruvchilar uchun zaruriy vositaga aylandi. Ushbu topshiriqda siz ishlab chiqarish texnologiyalari firmasi uchun kichik SI/ML analitigi sifatida faoliyat ko'rsatasiz. Vazifangiz — ishlab chiqarish tasvirlarida nosozliklarni yoki anormalliklarni avtomatik ravishda aniqlash uchun noldan o'zingizning Konvolyutsion Neyron Tarmog'ingiz (CNN) arxitekturasini loyihalash va yaratishdir. Siz o'zingizning ma'lumotlar to'plamingizni mustaqil ravishda topasiz, to'playsiz yoki yaratasiz, modelni mahalliy muhitda o'qitasiz va uning ishlashini tanqidiy baholaysiz. Mashhur arxitekturalardan (masalan, VGG, ResNet) faqat taqqoslash maqsadida foydalanishingiz mumkin, ammo asosiy topshirig'ingiz o'zingiz loyihalagan maxsus CNN bo'lishi shart.
------------------------------	---

Ma'lumotlar To'plami	Har bir talaba o'zining ma'lumotlar to'plamini mustaqil ravishda topishi, to'plashi yoki yaratishi shart. Umumiy yoki oldindan belgilangan ma'lumotlar to'plami berilmaydi. Ma'lumotlar to'plamingiz ishlab chiqarish kontekstiga tegishli bo'lishi lozim (masalan, yuzaki nuqsonlar, payvandlash sifati, komponent tekshiruvi, mahsulot yorlig'i xatolari, PCB nosozliklarini aniqlash, mato kamchiliklari va hokazo). Qabul qilinadigan ma'lumotlar to'plami manbalari: • Ommabop ishlab chiqarish ma'lumotlar to'plamlari (masalan, MVTec AD, NEU Yuzaki Nuqson To'plami, DAGM, Kolektor SDD) • O'zingiz suratga olgan tasvirlar (jismoniy ob'ektlar, yuzalar yoki komponentlar fotosuratlar) • Ma'lumotlarni ko'paytirish yoki simulyatsiya vositalari yordamida yaratilgan sintetik ma'lumotlar to'plamlari • Ochiq sanoat omborlaridan olingan ma'lumotlar to'plamlari (Kaggle, UCI, Roboflow) Muhim: Ma'lumotlar to'plami manbasini, hajmini, sinf taqsimotini va qo'llangan barcha qayta ishlash bosqichlarini aniq hujjatlashtirishingiz shart. Ma'lumotlar
----------------------	--

	to'plamlari tasvir ma'lumotlarini o'z ichiga olishi va ikkilik yoki ko'p sinfli tasniflash vazifasiga mos kelishi lozim.
--	--

Topshiriq Faoliyati va Yo'llanma	Quyidagi vazifalarni bajarishingiz talab etiladi: 1. Ma'lumotlar To'plamini Yig'ish va Tayyorlash - O'zingiz tanlagan ishlab chiqarish tasvirlari ma'lumotlar to'plamini mustaqil ravishda toping, to'plang yoki yarating. - Ma'lumotlar to'plamini aniq hujjatlashtiring: manba, umumiy tasvir soni, sinf yorliqlari va sinf taqsimoti. - Normalizatsiya, o'lchamni o'zgartirish va o'qitish, tekshiruv hamda test to'plamlariga ajratishni o'z ichiga olgan tasvir oldindan ishlovidan o'ting. - Modelning umumlashuvchanligini yaxshilash uchun ma'lumotlarni ko'paytirish usullarini qo'llang (masalan, tasvirni aylantirish, burish, kattalashtirish, yorqinlikni o'zgartirish). 2. Xususiyatlarni Ajratib Olish va Tahlil Qilish - Nosozlik yoki anormalliklarni aniqlashga tegishli naqshlarni topish uchun CNN-asosidagi xususiyatlarni ajratib olishdan foydalaning. - Modelingiz nima aniqlaayotganini tushunish uchun o'rganilgan xususiyat xaritalari va filtrlarni vizuallashtiring. - Modelingiz tasniflash uchun tanlab olgan asosiy xususiyatlarni aniqlang va asoslantiring. 3. Maxsus CNN Arxitekturasini Loyihalash va O'qitish - TensorFlow yoki PyTorch yordamida noldan o'zingizning CNN arxitekturangizni loyihalang va amalga oshiring. Asosiy yechim sifatida oldindan o'qitilgan modelni taqdim etishingiz mumkin emas. - Arxitektura qarorlaringizni hujjatlashtiring: qatlamlar soni, filtr o'lchamlari, aktivatsiya funksiyalari, havzalash strategiyalari, regularizatsiya texnikalari va boshqalar. - Maxsus modelingizni ma'lumotlar to'plamida o'qiting va har bir davrda o'qitish/tekshiruv ko'rsatkichlarini qayd eting. - Faqat taqqoslash maqsadida mashhur arxitekturani (masalan, VGG16, ResNet50) qo'shimcha o'qitishingiz mumkin va uni bazaviy model sifatida aniq belgilashingiz shart. 4. Baholash va Sozlash - Maxsus modelingizni aniqlik, aniqlash darajasi, to'liqlik, F1-ball va chalkashlik matritsasi ko'rsatkichlari yordamida baholang. - Maxsus arxitektura ishlashini foydalanilgan bazaviy model(lar) bilan taqqoslang. - Giperparametrlarni (o'qish tezligi, to'p hajmi, dropout va hokazo) sozlang va har bir o'zgarishning ta'sirini hujjatlashtiring. - O'qitish egri chiziqlarini (yo'qotish va aniqlik) vizuallashtiring va ortiqcha o'qitish yoki kam o'qitish xulqini muhokama qiling. 5. Joylashtirish - Mahalliy joylashtirish majburiy: o'qitilgan modelingizni mahalliy muhitda mos freymvork yordamida joylashtiring (masalan, Flask, FastAPI, Streamlit, Gradio) va u tasvir kiritishni qabul qilib, natija berishi lozim. - Mahalliy ishlayotgan ilovani ko'rsatuvchi aniq ko'rsatmalar va skrinshotlar taqdim eting. - Ixtiyoriy ravishda, qo'shimcha chuqurlik uchun modelingizni bulut provayderi orqali ham joylashtirishingiz mumkin (masalan, AWS, GCP, Azure, Hugging Face Spaces). Bu talab qilinmaydi, lekin baholashda hisobga olinadi.
----------------------------------	---

	- Amaliy joylashtirish masalalarini muhokama qiling: xulosa chiqarish tezligi, apparat talablari va haqiqiy ishlab chiqarish muhitidagi mumkin bo'lgan cheklovlar.
--	--

Topshirish Format	Quyidagilarni tayyorlashingiz talab etiladi: Qisqacha Xulosa Varaqasi (1 500–2 000 so'z): • Ma'lumotlar to'plamini tanlash va tayyorlash jarayoni haqida yozma mulohaza. • Maxsus CNN arxitekturasini qarorlarini asoslantirish. • Model ishlashini tahlil qilish va bazaviy modellar bilan taqqoslash. • Joylashtirish yondashuvi, cheklovlar va haqiqiy ishlab chiqarish muhitidagi amaliy mulohazalar. • Ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan nosozliklarni aniqlashning etik oqibatlarini ko'rib chiqish. Python Jupyter Notebook Loyihasi (Siqilgan Papka): Quyidagilarni o'z ichiga olgan siqilgan papka topshiring: • To'liq ish oqimini ko'rsatuvchi Jupyter Notebook (.ipynb) fayli. • Ma'lumotlar to'plami yoki uni qayta yaratish uchun aniq hujjatlashtirilgan havola/skript. • Notebookni ishga tushirish uchun zarur bo'lgan Python skriptlari (.py). • Saqlangan model og'irliklari yoki eksport fayllari. • Vizualizatsiyalar (grafiklar, rasmlar, chalkashlik matritsalar) notebook ichiga joylashtirilgan yoki papkada saqlangan. • Mahalliy joylashtirilgan ilovani ishga tushirish uchun skrinshotlar va ko'rsatmalar.
--------------------------	--

Ushbu vazifa bo'yicha baholash mezonlari:

Birlik/Mezon kodi	Mezonni qondirish uchun quyidagilarni ko'rsata olishingiz kerak:
A.P1	CNN asoslarini va ularning ishlab chiqarish kontekstidagi tasvir tasniflashiga qo'llanilishini tasvirlab bering.
A.P2	Ishlab chiqarish tasvir to'plamlarini tayyorlashda qo'llaniladigan tasvir oldindan ishlash va ma'lumotlarni ko'paytirish texnikalarini tushuntiring.
A.M1	Maxsus CNN arxitekturalarining ishlab chiqarishdagi nosozliklarni avtomatik aniqlashdagi rolini tahlil qiling.
B.P3	CNN arxitektura komponentlarini o'rganib chiqing va maxsus modelingizdagi loyiha qarorlarini asoslantiring.
B.P4	Maxsus CNN amalga oshirish uchun TensorFlow va PyTorch freymvorklarini taqqoslang.
B.M2	Maxsus CNN modelini loyihalash, yaratish, o'qitish va baholashning to'liq ish oqimini namoyish eting.
B.D1	Maxsus CNN ishlashini bazaviy model bilan miqdoriy ko'rsatkichlar va vizualizatsiyalar orqali taqqoslab baholang.
C.P5	Mustaqil to'plangan ishlab chiqarish tasvir ma'lumotlar to'plamida maxsus CNN modelini amalga oshirish va o'qiting.
C.P6	Ishlab chiqarishdagi nosozliklarni aniqlash uchun maxsus CNN modelingizni baholang va optimallashtiring.
C.P7	Model aniqligini oshirish uchun CNN giperparametrlari va arxitektura variantlarini sinab ko'ring.

C.M3	Ishlab chiqarish muhitida maxsus CNN-asosidagi nosozliklarni aniqlash tizimlarini joylashtirishning mumkin bo'lgan ta'sirlarini baholang.
C.D2	Maxsus arxitektura loyiha qarorlari va ularning model ishlashiga o'lganadigan ta'sirlari to'g'risida tanqidiy mulohaza bildiring.
D.P8	Ishlab chiqarishda sifat nazorati va nosozliklarni aniqlashni avtomatlashtirishning etik muammolari va xatarlarini aniqlang.
D.P9	Ishlab chiqarish muhitida CNN joylashtirishga tegishli talqin, ma'lumotlar tarafdashligi va maxfiylik muammolarini muhokama qiling.
D.M4	CNN-asosidagi nosozliklarni aniqlash ilovasini mahalliy joylashtirishning amaliy masalalarini ko'rib chiqing: apparat, xulosa chiqarish tezligi va kengayish imkoniyatlari.
D.D3	Etik mas'uliyatlarni tahlil qiling va ishlab chiqarish sifat nazoratida mas'ul hamda shaffof SI foydalanish bo'yicha tavsiyalar bering.

Topshiriqni bajarishda yordam beradigan ma'lumot manbalari	Geron, A. (2022) Scikit-Learn, Keras va TensorFlow bilan Amaliy Mashina O'qitish. O'Reilly Media. TensorFlow CNN Qo'llanmasi: https://www.tensorflow.org/tutorials/images/cnn PyTorch CNN Namunasi: https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/cifar10_tutorial.html MVTec Anormalliklarni Aniqlash To'plami: https://www.mvtec.com/company/research/datasets/mvtec-ad NEU Yuzaki Nuqson To'plami: http://faculty.neu.edu.cn/yunhyan/NEU_surface_defect_database.html Roboflow Ishlab Chiqarish To'plamlari: https://roboflow.com/industries/manufacturing Tasvir Oldindan Ishlash Texnikalari: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/image-preprocessing-in-python/ Flask Joylashtirish Qo'llanmasi: https://flask.palletsprojects.com/en/stable/ ML Ilovalari uchun Streamlit: https://docs.streamlit.io/ Sanoatda SI Etikasi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8187823/
---	--